

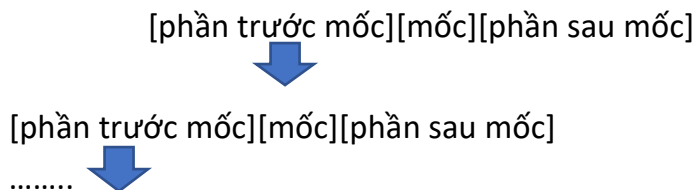
Chương 5. THUẬT TOÁN

5.1. Thuật toán sắp xếp nhanh- QuickSort

Thuật toán sắp xếp nhanh một dãy số theo chiều giảm dần hay tăng dần do C.A.R Hoare đề xuất. Để xác định, trong bài này sẽ sắp xếp tăng dần, để giải thích như sau :

Bước 1: chọn 1 phần tử của danh sách làm mốc (có thể đầu, ở giữa, cuối).

Bước 2 : phân hoạch dãy thành 2 phần, phần đầu gồm những phần tử có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng phần tử mốc, phần cuối gồm những phần tử lớn hơn giá trị phần tử mốc. Kết thúc 1 lần phân hoạch, phần tử mốc được đặt đúng vị trí thực sự của nó và danh sách được chia làm 3 phần :



Trong quá trình phân hoạch, tại mỗi thời điểm chỉ thực hiện ở một phân đoạn, còn một phân đoạn khác phải được ghi nhớ lại.

Quá trình { xử lý 1 phân đoạn, ghi nhớ 1 phân đoạn } được lặp tiếp tục cho tới khi trong phân đoạn cuối cùng chỉ còn 1 phần tử. Sau đó thực hiện tiếp cho phân đoạn phía sau còn lại. Quá trình dừng khi phân đoạn cuối cùng được xử lý.

Trong bài này sẽ chọn phần tử cuối của mỗi phân đoạn làm mốc, ký hiệu $a[]$ là dãy số có n phần tử cần sắp xếp theo trật tự tăng dần, chỉ số phần tử đầu đoạn là **Dau**, chỉ số phần tử cuối đoạn là **Cuoi**, ký hiệu $p = a[Cuoi]$ là mốc trong từng phân đoạn (pivot nghĩa là mốc); đặt biến L (left) làm chỉ số phần tử chạy tiến từ bên trái **Dau** về bên phải -**Cuoi** , biến R (right) làm chỉ số phần tử chạy từ phía phải lùi từ (**Cuoi** - 1) về đầu **Dau**.

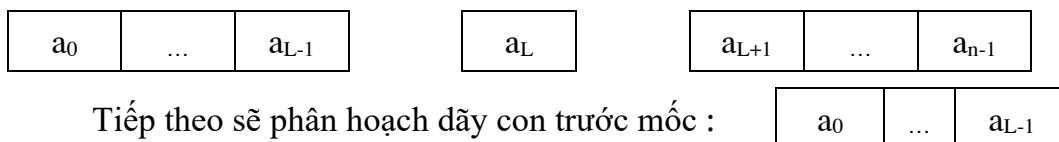
Bước 0 : Nhập n là số phần tử của dãy $a[]$, nhập dãy $a[]$; khởi gán $Dau = 0$; $Cuoi = n-1$;

Tiếp theo, thực hiện phân hoạch:

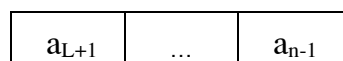
- 1)Xác định giá trị các biến **Dau**, **Cuoi** ;
- 2)Đầu tiên đặt mốc $p = a[Cuoi]$;
- 3)Gán chỉ số bên trái $L = Dau$; chỉ số bên phải $R = Cuoi-1$;
- 4)Lần lượt tăng $L++$ cho đến khi $(a[L] > p)$ thì dừng để xét chiều ngược lại, ←
- 5)Lần lượt cho R chạy từ $Cuoi-1$ lùi về cho đến khi $a[R] < p$ thì dừng lại;
- 6)Kiểm tra nếu $L < R$ thì hoán đổi giá trị $a[L]$ và $a[R]$ rồi chuyển lên lặp lại bước 4);
Nếu $L \geq R$ thì chuyển xuống bước 7;
- 7)Thực hiện hàm $Doicho(a[L], a[Cuoi])$.

Trả về chỉ số L cho bước phân hoạch sau.

Sau lần phân hoạch thứ nhất, dãy ban đầu được phân ra thành 3 dãy con, dãy đầu từ chỉ số $a[0]$ – đến $a[L-1]$, dãy giữa 1 phần tử là $a[L]$, dãy sau từ $a[L+1]$ đến $a[n-1]$:

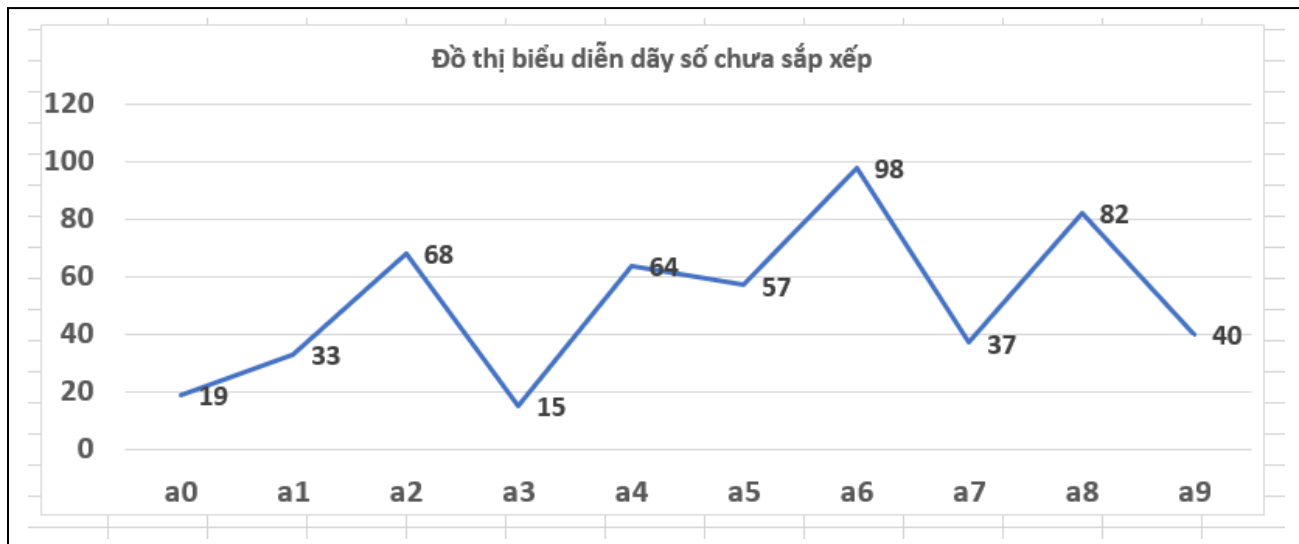


Sau khi phân hoạch – sắp xếp hết dãy con bên trái thì sẽ chuyển sang phân hoạch – sắp xếp dãy con bên phải



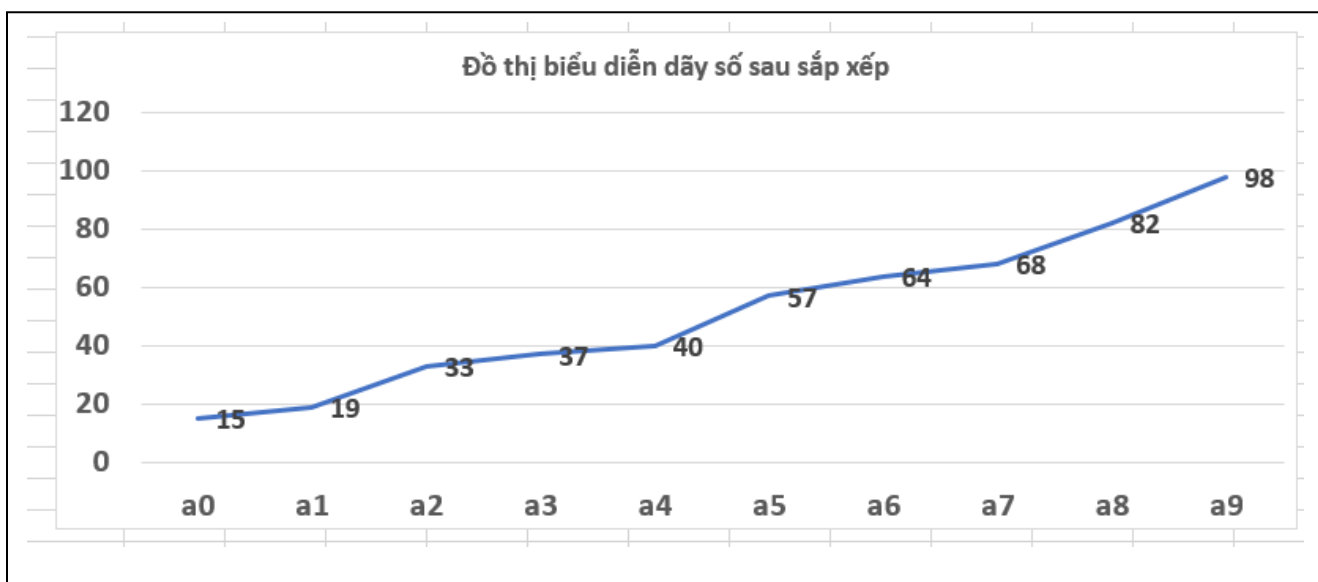
Ví dụ : cho dãy 10 số ban đầu :

a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
19	33	68	15	64	57	98	37	82	40



Ta cần sắp xếp lại theo chiều tăng dần :

a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
15	19	33	27	40	57	64	68	82	98



Thuật toán sắp xếp nhanh sử dụng ý tưởng phân hoạch, chọn phần tử làm mốc rồi phân chia dãy ban đầu thành 3 thành phần : phần trước mốc, mốc, phần sau mốc. Sau đó tiếp tục phân hoạch các phân đoạn con theo kiểu đệ quy để được kết quả cuối cùng. Phần tử làm mốc có thể ở đầu, giữa, cuối.

Ta xét lần lượt từng khối các bước thuật toán cho bài toán cụ thể trên.

A. Khởi thiết lập ban đầu

1) Nhập n và dãy $a[0], \dots, a[n-1]$ chưa sắp xếp

2) Xác định giá trị các biến Đầu, Cuối; khởi đầu gán Đầu = 0; Cuối = n-1. Đặt L(Left) chỉ số chạy từ bên trái sang phải, R(Right) chỉ số chạy từ bên phải về bên trái.

B- Khởi lập Phân hoạch

1) Đầu tiên đặt mốc $p = a[\text{Cuối}] = 40$; Gán chỉ số bên trái $L = \text{Đầu}$; chỉ số bên phải $R = \text{Cuối} - 1 = 8$;

2) Cho $L++$ chạy sang phải với điều kiện $(L \leq R) \& \& (a[L] < p)$ ĐÚNG, nếu SAI thì dừng. Ở đây khi chạy đến $L=2$, $a[L]=a[2]=68 > p$ mốc $=40$, điều kiện $(L \leq R) \& \& (a[L] < p)$ SAI nên dừng.

3) Cho $R--$ chạy sang trái với điều kiện $(L \leq R) \& \& (a[R] > p)$ ĐÚNG, nếu SAI thì dừng. Ở đây khi chạy đến $R=7$, $a[R]=37 < p$ mốc $=40$ điều kiện $(L \leq R) \& \& (a[R] > p)$ SAI nên dừng

4) Kiểm tra, nếu $(L < R)$ ĐÚNG thì $a[L] \leftrightarrow a[R]$ rồi lặp lại từ bước 2) trong **khối B**, nếu $L \geq R$ thì $a[L] \leftrightarrow a[\text{Cuối}]$, trả về giá trị L và trở về đầu khối **B lập Phân hoạch** tiếp. Ở đây $L=2 < R=7$ nên đổi chỗ ($a[L]=a[2]=68, a[R]=a[7]=37$), giá trị mới $a[2]=37, a[7]=68$, kết quả :

L →										← R	
a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9		
19	33	68	15	64	57	98	37	82	40		
		L=2								R=7	
a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9		
19	33	37	15	64	57	98	68	82	40		

Quay lên lặp lại từ bước 2) trong B:

2) Tiếp tục tăng $L++$ chạy sang phải cho đến khi $L=4$, $a[L]=a[4]=64 > \text{mốc}(p=40)$ thì dừng

3) Cho $R--$ chạy sang trái $R--$ cho đến khi $R=3$, $a[R]=15 < \text{mốc}(p=40)$ thì dừng:

4) Kiểm tra nếu $(L < R)$ ĐÚNG thì $a[L] \leftrightarrow a[R]$ rồi lặp lại từ bước 2) trong **khối B**, nếu SAI (tức là $L > R$) thì $a[L] \leftrightarrow a[\text{Cuối}]$, trả về giá trị L và trở về đầu khối **B lập Phân hoạch** tiếp. Ở đây $L=4 > R=3$ nên cần phải $a[L] \leftrightarrow a[\text{Cuối}]$ bằng phép đổi chỗ $a[L=4]=64$ với mốc $a[\text{Cuối}=9]=40$

Doicho($a[L], a[\text{Cuoi}]$) = ($64 \leftrightarrow 40$)

a_0	a_1	a_2	a_{3-R}	a_{4-L}	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
19	33	37	15	64	57	98	68	82	40
		R=3 L=4							

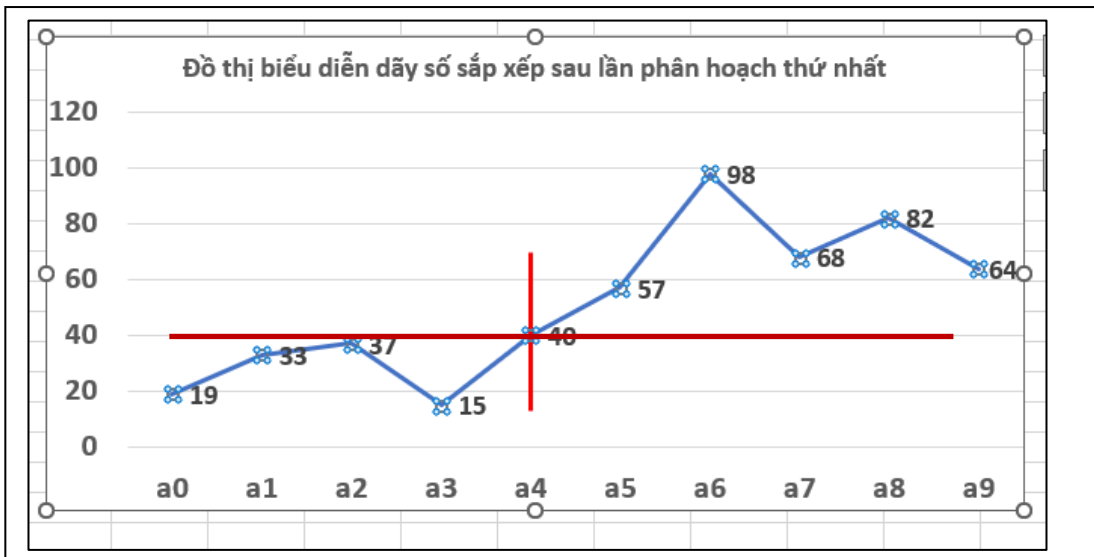
Kết quả sau khi đổi chỗ $a[L] \leftrightarrow a[\text{Cuoi}]$:

a_0	a_1	a_2	a_{3-R}	a_{4-L}	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
19	33	37	15	40	57	98	68	82	64

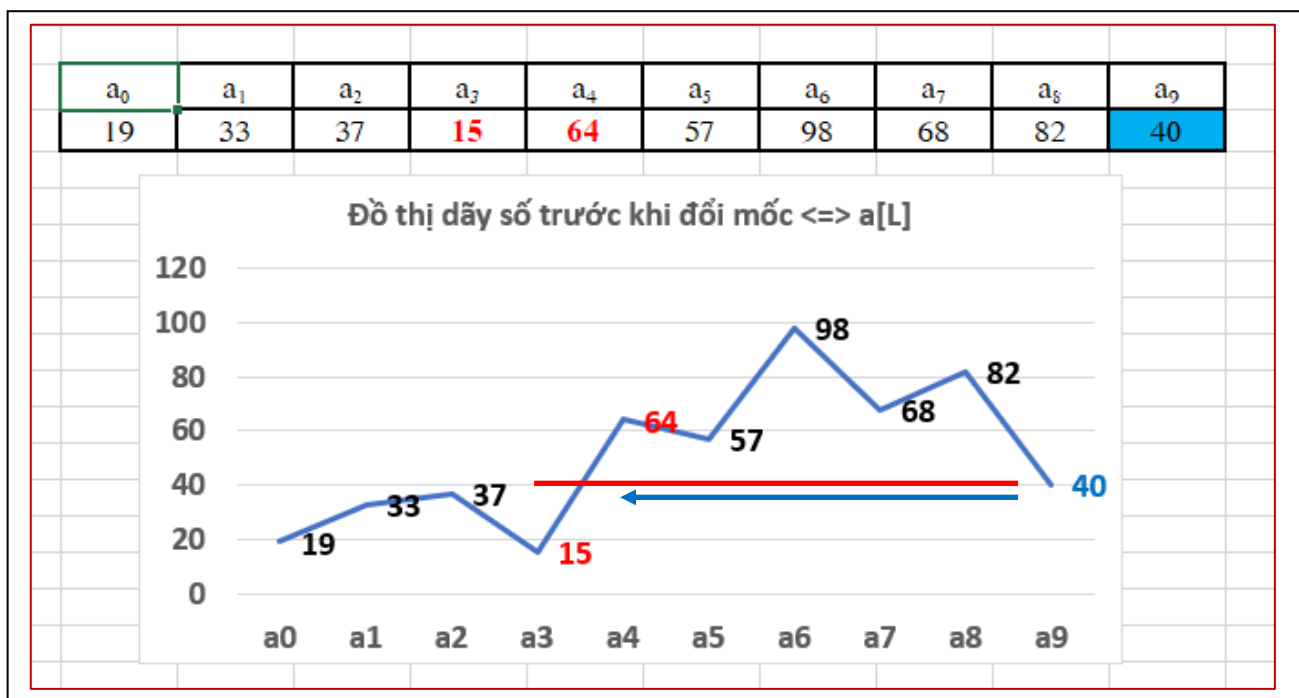
Như vậy, dãy ban đầu đã phân hoạch ra thành 3 phần, tất cả các phần tử ở dãy con bên trái $a[L]$ đều nhỏ hơn $a[L]$, tất cả các phần tử ở dãy con bên phải $a[L]$ đều lớn hơn $a[L]$:

a_0	a_1	a_2	a_{3-R}	<	a_{4-L}	<	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
19	33	37	15		40		57	98	68	82	64

Đồ thị kết quả lần phân hoạch thứ nhất:



Ta xem vì sao phải dời mốc, xem lại đồ thị dãy số trước khi đổi chỗ $a[L] \Leftrightarrow a[\text{Cuối}]$ ($64 \Leftrightarrow 40$)



Ta thấy, R từ bên phải lùi về phần tử $a[R=3] = 15 < \text{mốc } a[9]=40$ thì dừng, từ bên trái L đi lên $a[L=4]=64 > \text{mốc } a[9]=40$, vậy thì phải đặt lại mốc ở sau $a[R=3]=15$ và sau $a[L=4]=64$, để đạt được điều này chỉ cần đổi chỗ vì $a[L=4]=64$ với mốc $a[\text{Cuối}] = \text{mốc} = 40$ thì tất cả các phần tử trước mốc đều nhỏ hơn mốc và tất cả các phần tử sau mốc đều lớn hơn mốc.

Hãy chú ý rằng mốc đã chuyển về ở vị trí a_4 coi như nó đã được chốt ở vị trí đúng trật tự trong kết quả sắp xếp cuối cùng, quá trình tiếp theo lặp lại thủ tục trên đối với phân đoạn trước mốc, sau đó sẽ lặp lại với đoạn sau mốc, trong mỗi phân đoạn sẽ lặp lại kiểu đệ quy đến khi trong mỗi đoạn con chỉ còn 1 phần tử cuối cùng là dãy sẽ được sắp xếp xong.

Ta sẽ lần lượt phân hoạch với dãy con thứ nhất từ $a[0]$ đến $a[L-1]$, quay về **B.Khởi lập Phân hoạch**

Ta xét tiếp phân hoạch đoạn

a_0	a_1	a_2	a_3
19	33	37	15

Trong phân đoạn mới này, $Dau = 0$; $Cuoi = 3$

$L = 0$, $R = Cuoi - 1 = 2$; Mốc $p = a[Cuoi] = a[3] = 15$,

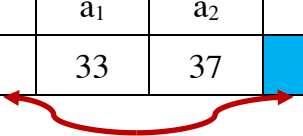
Lặp lại các bước trong khối B.

- Cho L chạy từ 0, $a[L=0] = 19 > \text{mốc}(p=15)$ nên dừng.

- Cho R chạy từ 2 lùi về trái, cho đến khi $R=0$ mà không có phần tử nào $< \text{mốc}(p=15)$ thì dừng

So sánh $L \geq R$ nên đổi chỗ $a[L=0] = 19 \Leftrightarrow a[3](\text{mốc}) = 15$

a_0	a_1	a_2	a_3
19	33	37	15



a_0	a_1	a_2	a_3
15	33	37	19

Đã định vị được $a_0 = 15$; Trả về $L=0$, ra khỏi Phân hoạch.

Lặp lại phân hoạch ở phân đoạn sau mốc $a[0]=15$. Đặt lại mốc $Cuoi = 3$, $a[3]=19$; $L=1$, $R = Cuoi-1=2$

a_0	a_1	a_2	a_3
15	33	37	19

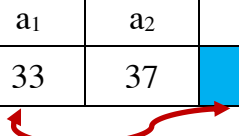
Lặp lại các bước trong khối B Phân hoạch.

- Cho L chạy từ 1, $a[L=1] = 33 > \text{mốc}(p=19)$ nên dừng

- Cho R chạy từ 2 lùi về đến $R=0$, $a[0]=15 < \text{mốc}(p=19)$ thì dừng

Kiểm tra $L \leq R$ nên đổi chỗ $a[L]$ với mốc : Doicho($a[L], a[Cuoi]$)

a_0	a_1	a_2	a_3
15	33	37	19



a_0	a_1	a_2	a_3
15	19	37	33

Đã định vị được $a_1 = 19$; Trả về $L = 1$, ra khỏi Phân hoạch;

Phân hoạch tiếp, $Cuoi=3$, đặt mốc $a[3] = 33$, $Dau=L+1 = 2$, $R = Cuoi - 1 = 2$

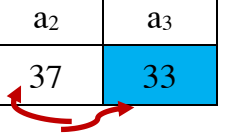
Lặp lại các bước trong khối B phân hoạch:

- L chạy từ 2, $a[L=2] = 37 > \text{mốc}(p=33)$ nên dừng

- R chạy sang trái từ 2, đến khi $R=1$, $a[1]=19 < \text{mốc}(p=33)$ thì dừng

Kiểm tra $L \leq R$ nên đổi chỗ $a[L]$ với mốc : Doicho($a[L], a[Cuoi]$)

a_0	a_1	a_2	a_3
15	19	37	33



a_0	a_1	a_2	a_3
15	19	33	37

Đã làm xong phân đoạn trước mốc 40, bây giờ làm đoạn sau $a[4] = 40$ (trước đó đã trả về $L=4$).

a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
57	98	68	82	64

Phân hoạch tiếp, đặt $Dau = L+1=5$, $Cuoi = 9$, $R = Cuoi-1=8$, mốc $=a[9]=64$.

Lặp lại các bước ở khối B. Phân hoạch:

- Cho $L++$ cho đến khi $L=6$, $a[L]=a[6]=98 > mốc(p=64)$ thì dừng
- Cho R chạy sang trái $R--$ cho đến khi $R=5$, $a[5]=57 < mốc(p=64)$ thì dừng
- Kiểm tra, $L=6 > R=5$ nên đổi chỗ $a[L]=a[6]=98$ với mốc 64 : $Doicho(a[L], a[Cuoi])$

a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
57	98	68	82	64



a_5	a_{6-L}	a_7	a_8	a_9
57	64	68	82	98

Trả về $L=6$;

Đến đây, ta cũng đã phân đoạn từ $a[5]$ đến $a[9]$ thành 3 phần $a[5] < a[L=6] < a[7], a[8], a[9]$. Như vậy chỉ còn lại phải xét đoạn con $a[7] - a[8] - a[9]$.

a_7	a_8	a_9
68	82	98

Phân hoạch tiếp, đặt lại $L=L+1=7$, $Cuoi = 9$, $R=Cuoi-1=8$, mốc $a[9]=98$.

Lặp lại các bước:

- Cho $L++$ cho đến khi $L=9$ không có số nào $> mốc(p=98)$ thì dừng
- Cho R chạy sang trái $R--$ cho đến khi $R=8$, $a[8]=82 < mốc(p=98)$ thì dừng
- Kiểm tra, $L=9 > R=8$ nên đổi chỗ $a[L]=a[9]=98$ với mốc 98 là đổi nó với chính nó.

a_7	a_8	a_9
68	82	98

Trả về $L=9$; Phân hoạch tiếp đoạn bên trái của $a[L=9]$, đặt lại mốc

$L=7$, $Cuoi = 8$, $R=Cuoi-1=7$, mốc $a[8]=82$

a_7	a_8
68	82

Lặp lại các bước phân hoạch:

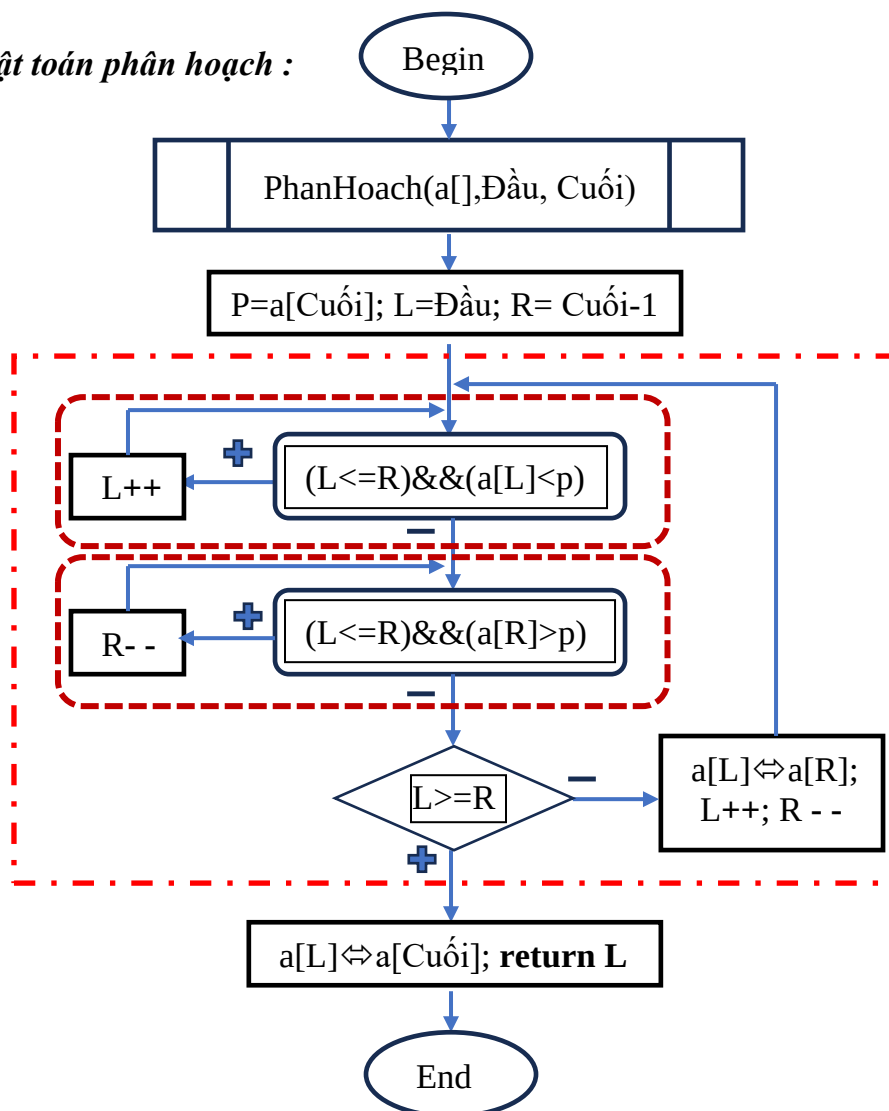
- $L++$ chạy sang phải, cho đến khi $L=8$ không có số nào $> mốc(p=82)$ thì dừng
- $R=7$, $a[7]=68 < mốc(p=82)$ thì dừng
- Kiểm tra, $L=8 > R=7$ nên đổi chỗ $a[L]=a[8]=82$ với mốc 82 là đổi nó với chính nó.

Sau bước này chỉ còn $a[7] < mốc a[8]$ nên dừng.

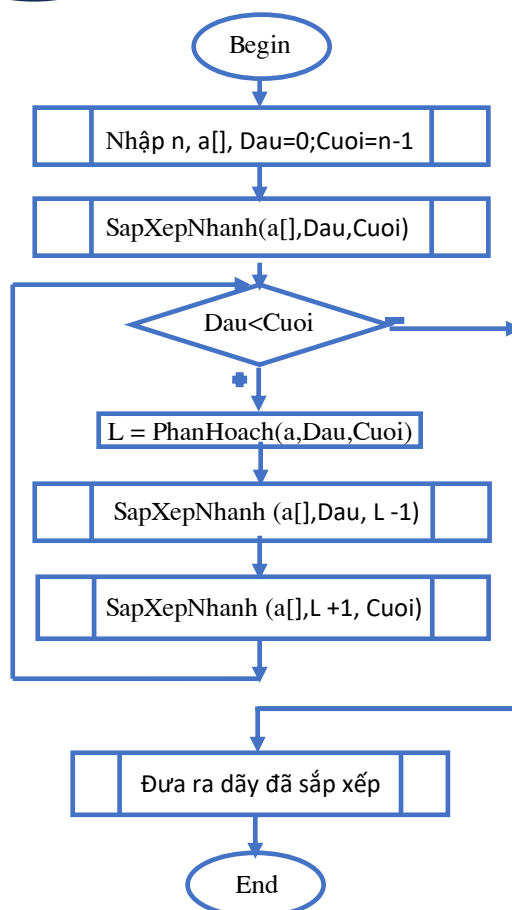
Kết quả cuối cùng:

a_0	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6	a_7	a_8	a_9
15	19	33	37	40	57	64	68	82	98

Sơ đồ khối thuật toán phân hoạch :



Sơ đồ khối thuật toán sắp xếp nhanh :



Hàm Phân hoạch :

```
int PH(int a[], int Dau, int Cuoi) // Hàm Phân hoạch
{
    int p = a[Cuoi]; // khai báo và gán phần tử mốc
    int L = Dau; //khai báo biến bên trái
    int R = Cuoi - 1; //khai báo biến bên phải
    while(true){
        while(L <= R && a[L] < p) L++; // tăng L++ cho đến khi a[L] >= p thì dừng
        while(R >= L && a[R] > p) R--; // giảm R - - cho đến khi a[R] <= p thì dừng
        if (L >= R) break;
        Doicho(a[L], a[R]);
        L++; // Vì L hiện tại đã xét, nên cần tăng
        R--; // Vì R hiện tại đã xét, nên cần giảm
    }
    Doicho(a[L], a[Cuoi]); //đổi chỗ a[L] với mốc p
    return L; // Trả về chỉ số chứa mốc sẽ dùng để chia đôi mảng
}
```

Chương trình qsort:

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
void Doicho(int &x, int &y)
```

```
{ int tg = x; x = y; y = tg; }
```

```
int PH(int a[], int Head, int Last)
```

```
{ int p = a[Last]; // khai báo phần tử mốc
```

```
int L = Head; //khai báo biến bên trái
```

```
int R = Last - 1; //khai báo biến bên phải
```

```
while(true){
```

```
    while(L <= R && a[L] < p) L++; // tăng L++ cho đến khi a[L] >= p
```

```
    while(R >= L && a[R] > p) R--; // giảm R - - cho đến khi a[R] <= p
```

```
    if (L >= R) break;
```

```
    Doicho(a[L], a[R]);
```

```
    L++; // Vì L hiện tại đã xét, nên cần tăng
```

```
    R--; // Vì R hiện tại đã xét, nên cần giảm
```

```
}
```

```
Doicho(a[L], a[Last]);
```

```
return L; // Trả về chỉ số chứa mốc sẽ dùng để chia đôi mảng
```

```
}
```

```
// Hàm chia đệ quy sắp xếp nhanh Quick Sort
void QS(int a[], int Head, int Last)
{
    if (Head < Last)
    {
        // k là chỉ số phần tử chốt - Ảnh hưởng đến vị trí khi phân hoạch, chia
        // mảng làm 2 phần
        int k = PH(a, Head, Last);
        cout<<"    k= "<<k<<"\n";
        system("pause");
        // Gọi đệ quy sắp xếp 2 mảng con trái và phải
        QS(a, Head, k - 1);
        QS(a, k + 1, Last);
    }
}
```

```
int main()
{
    //int a[] = { 7, 4, 8,3, 5}; //{40, 25, 50, 7,18};

    int a[]={19, 33, 68, 15, 64, 57,98, 37, 82, 40};
    int n = sizeof(a)/sizeof(a[0]);
    QS(a, 0, n-1);
    cout<<"Mang sau khi duoc sap xep : \n";
    // Hàm in mảng ảnh hưởng đến vị trí sắp xếp

    for (int i=0; i < n; i++){
        cout << a[i]<<"-";
    }
    system("pause");
    return 0;
}
```

Bài tập

1)Thực hiện các thao tác bằng giấy bút các bước phân hoạch sắp xếp nhanh tăng dần dãy số :

20	30	69	13	61	58	97	36	79
----	----	----	----	----	----	----	----	----

2)Viết thêm hàm Phân hoạch để hoàn thiện chương trình sắp xếp nhanh sau :

Chương trình qsort:

```
#include <iostream>
```

```

using namespace std;

void Doicho(int &x, int &y)
{ int tg = x; x = y; y = tg; }

int PhanHoach(int a[], int Head, int Last)
{
    .....
    return L;
}

void QS(int a[], int Head, int Last)
{
    if (Head < Last)
    {
        int k = PH(a, Head, Last);
        cout<<"    k= "<<k<<"\n";
        system("pause");
        QS(a, Head, k - 1);
        QS(a, k + 1, Last);
    }
}

int main()
{
    int a[]={19, 33, 68, 15, 64, 57,98, 37, 82, 40};
    int n = sizeof(a)/sizeof(a[0]);
    QS(a, 0, n-1);
    cout<<"Mang sau khi duoc sap xep : \n";
    for (int i=0; i < n; i++){
        cout << a[i]<<"-";
    }
    system("pause");
    return 0;
}

```

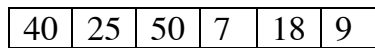
2. Sắp xếp trộn – Mergesort

1. Khái niệm

Sắp xếp trộn là thuật toán điển hình cho ý tưởng chia để trị để giải quyết các bài toán có dữ liệu lớn và phức tạp. Thuật toán này được đề xuất năm 1945 bởi John Von Neumann-người có công lớn hình thành nên mô hình tính toán của MTĐT.

□ t- ởng của ph- ơng pháp sắp xếp trộn : để sắp xếp các phần tử của dãy $a[p]..a[q]$ thì ta xác định vị trí chia $k=p+(q-p)/2$ nằm giữa p và q , chia thành 2 dãy con $a[p]...a[k]$ và $a[k+1]...a[q]$, sau đó gọi đệ quy tách dãy $a[p]..a[k]$ thành từng phần tử riêng biệt, rồi từ các phần tử đó sẽ trộn xếp thành các dãy con mới đã đ- ọc sắp thứ tự; Đối với dãy con sau $a[k+1]...a[q]$ cũng làm tương tự; cuối cùng khi 2 dãy con $a[1]..a[k]$ và $a[k+1]..a[q]$ đã được sắp thứ tự sẽ được trộn xếp thành một dãy đ- ọc sắp thứ tự.

Ví dụ, cho dãy ban đầu :



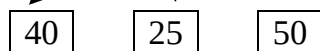
Tách thành 2 dãy con :



Tách tiếp dãy con đầu :



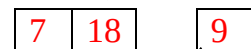
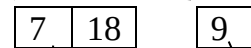
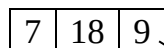
Tách tiếp :



Trộn xếp :



Tách – trộn xếp với nửa thứ 2 :



Quá trình tách - trộn xếp :



Tổ chức dữ liệu : dãy ban đầu , chỉ số i đầu Dau =0; i cuối Cuoi = 5 :

i	0	1	2	3	4	5
a[i]	40	25	50	7	18	9

Thực hiện các bước lần lượt như sau :

Phân tách : 1.Điểm giữa có chỉ số Giua = $0+(5-0)/2 = 2$, chia dãy thành 2 dãy con

i	0	1	2	3	4	5
a[i]	40	25	50	7	18	9

2.Thực hiện lặp lại chia đôi dãy con a[0],a[1],a[2] từ Dau=0; Cuoi =2; Giua =1 ;

i	0	1	2
a[i]	40	25	50

3. Thực hiện lặp lại chia đôi dãy con a[0],a[1] từ Dau=0; Cuoi =1; Giua = 0 ;

i	0	1
a[i]	40	25

4.Đến đây, Dau=Giua=0, kết thúc chia nửa đầu, chuyển sang chia nửa sau từ Giua+1 = 0+1=1 đến Cuoi=1

Phân trộn-xếp :

5.Mỗi nửa con chỉ có 1 phần tử nên thực hiện Trộn - Xếp 2 dãy con a1[]=40, a2[]=25 vào dãy Aluu[], số bé xếp trước. Kết quả được dãy Aluu đã sắp xếp và kết thúc đoạn i từ 0 đến 1.

i	0	1
Aluu[i]	25	40

6.Chuyển sang đoạn từ Giua(= 1)+1=2 đến Cuoi=2;

7. Vì chỉ có 1 phần tử, Giua+1=Cuoi nên tiến hành Trộn – Xếp nửa trước từ [Dau, Giua] và [Giua+1,Cuoi], tức là trộn xếp dãy a1[] = 25-40 với dãy a2[] = 50 vào Aluu[], số bé xếp trước. Kết quả dãy Aluu đã sắp xếp và kết thúc đoạn i từ Dau=0 đến Giua=2.

i	0	1	2
Aluu[i]	25	40	50

8.Bây giờ chuyển sang xử lý nửa dãy sau được chia ra ở bước 1:

i	3	4	5
a[i]	7	18	9

8.1.Các bước con trong phần này cũng lặp lại như trên : tách thành 2 dãy con

i	3	4	5
a[i]	7	18	9

8.2.Tách tiếp nửa đầu

i	3	4
a[i]	7	18

Rồi trộn xếp thành Aluu[7, 18]

8.3.Tiếp đến xét dãy con Giua(=4)+1= 5 đến Cuoi = 5, chỉ có 1 phần tử
Chuyển sang Trộn – Xếp 2 dãy con a1[] =7-18 và a2[] = 9

i	3	4	5
Aluu[i]	7	9	18

9.Thực hiện Trộn-Xếp 2 nửa được chia ra từ bước 1 sau khi mỗi nửa đó đã được sắp xếp
Dãy a1[] = 25-40-50; Dãy a2[] = 7-9-18, kết quả :

i	0	1	2	3	4	5
Aluu[i]	7	9	18	25	40	50

Bây giờ xét chi tiết các bước trộn xếp 2 dãy đã được sắp xếp thành 1 dãy được sắp xếp theo trật tự tăng dần giá trị.

Khi kết thúc bước 8 ở trên, ta có 2 dãy con lần lượt là:

i	0	1	2
a1[i]=	25	40	50

j	0	1	2
a2[j]=	7	9	18

i=0; n1=3;

j=0; n2=3

k					
Aluu[k]=					

Aluu[k] - Dãy lưu lại tiến trình gộp

Bắt đầu khởi gán i=0; j=0; k= Dau;

1) So sánh $a1[i] > a2[j] \Rightarrow$ đưa $a2[j]$ vào đầu dãy Aluu, tăng j lên 1 đơn vị
 $\Rightarrow$ Aluu[k] = 7, i=0, j = 1, k=k+1

k	k+1
Aluu[]=	7

2) So sánh $a1[i] > a2[j] \Rightarrow$ đưa $a2[j]$ vào Aluu[k], tăng j lên 1 đơn vị
 $\Rightarrow$ Aluu[k] = 9, i = 0, j = 2, k=k+1

k	k+1	k+2
Aluu[]=	7	9

3) So sánh $a1[i] > a2[j] \Rightarrow$ đưa $a2[j]$ vào Aluu[k], tăng j lên 1 đơn vị
 $\Rightarrow$ Aluu[k] = 18, i = 0, j = 3, k=k+1

k	k+1	k+2	k+3
Aluu[]=	7	9	18

4) Vì $j \geq n2$, đã hết dãy con $a2[]$ nên những phần tử còn lại ở $a1[i]$ sẽ được đưa vào cuối dãy Aluu $\Rightarrow$ Aluu[k] = 25, i = 1, j = 3, k=k+1

k	k+1	k+2	k+3	k+4
Aluu[]=	7	9	18	25

5) $\Rightarrow$ Aluu[k] = 40, i = 2, j = 3, k=k+1

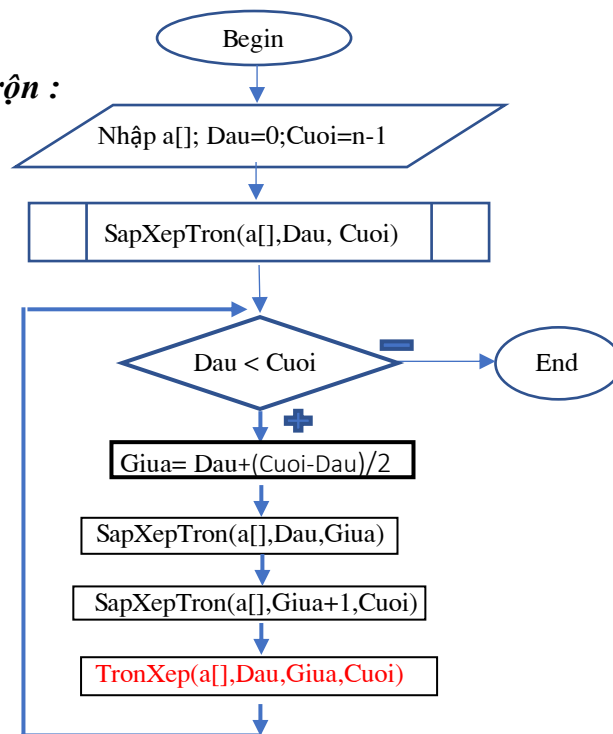
k	k+1	k+2	k+3	k+4	k+5
Aluu[]=	7	9	18	25	40

6) $\Rightarrow$ Aluu[k] = 50, i = 3, j = 3

	k	k+1	k+2	k+3	k+4	k+5
Aluu[k]=	7	9	18	25	40	50

Sau cùng ta được dãy đã sắp xếp là Aluu = {7, 9, 18, 25, 40, 50}

Sơ đồ thuật toán sắp xếp trộn :



Ta có hàm :

```
void TronXep(int a[], int Dau, int Giua, int Cuoi)
```

```
{ int i, j, k;
  int n1 = Giua - Dau + 1;
  int n2 = Cuoi - Giua;
  int a1[n1], a2[n2]; // Tạo các dãy con lưu được chia đôi từ dãy trước đó
  //Chuyển dữ liệu vào 2 dãy được chia đôi ra
  for (i = 0; i < n1; i++) a1[i] = a[Dau + i];
  for (j = 0; j < n2; j++) a2[j] = a[Giua + 1 + j];
  //Lần lượt so sánh từng cặp phần tử trong 2 dãy con, đưa phần tử nhỏ hơn vào dãy lưu
  i = 0; j = 0; k = Dau; // chỉ số bắt đầu của dãy lưu kết quả, sử dụng luôn tên dãy a ban đầu
  while (i < n1 && j < n2)
  { if (a1[i] <= a2[j]) { a[k] = a1[i]; i++; }
    else
    { a[k] = a2[j]; j++; }
    k++;
  }
  // nếu còn dãy a1, hết dãy a2
  while (i < n1) { a[k] = a1[i]; i++; k++; }
  // nếu còn dãy a2 hết dãy a1
  while (j < n2) { a[k] = a2[j]; j++; k++; }
}
```

Bài tập : 1) Thực hiện lại các thao tác sắp xếp trộn theo chiều tăng dần dãy số : 6,3,9,2,7,11,4,8,5

2) Vẽ sơ đồ thuật toán xếp trộn 2 dãy con đã sắp xếp thành 1 dãy đã sắp xếp.

3) Viết chương trình sắp xếp trộn dãy số tăng dần giá trị

4) Tính độ phức tạp của thuật toán sắp xếp nhanh và sắp xếp trộn trong trường hợp xấu nhất?